Interpretabilidade e reprodutibilidade

EXPLICAR O MODELO

Permutação

```
from sklearn.inspection import permutation_importance
r=permutation_importance(m,Xte,yte,
 n_repeats=5,random_state=42)
```

Avalie em dados não usados no fit.

Importância média

```
print(r.importances_mean)
print(r.importances_std)
```

Correlações complicam interpretação.

REPRODUZIR

Fixar semente

```
SEED=42
import numpy as np
rng=np.random.default_rng(SEED)
```

Fixe seeds nos estimadores.

Persistir pipeline

```
import joblib
joblib.dump(m,"modelo.joblib")
```

Carregue somente arquivos confiáveis.

Versões

```
import sklearn,sys
print(sys.version)
print(sklearn.__version__)
```

Registre dependências e dataset.

AUDITAR MODELO

Predições por grupo

```
tab=pd.DataFrame({"grupo":grupos,
 "real":yte,"pred":m.predict(Xte)})
print(tab.groupby("grupo").size())
```

Olhe amostragem por subgrupo.

Data leakage

```
print(list(X.columns))
```

Cheque features que revelam alvo.

Foco

```
print("modelo avaliado fora do treino")
```

Importância não implica causalidade.

Receitas de consulta: adapte dados, colunas, credenciais e versões. Execute somente em ambientes autorizados.